

Eksempel 11.0

Antag at X og Y er to diskrete variabler, hvor $R_Y = \{1, 2, 3\}$ og

$$P_{X|Y}(1|y) = \begin{cases} 0.3 & \text{hvis } y = 1, \\ 0.1 & \text{hvis } y = 2, \\ 0.6 & \text{hvis } y = 3, \end{cases}$$

og

$$P_Y(y) = \begin{cases} 0.2 & \text{hvis } y = 1, \\ 0.2 & \text{hvis } y = 2, \\ 0.6 & \text{hvis } y = 3. \end{cases}$$

Find $P_X(1)$.

Eksempel 11.0

Antag at X og Y er to diskrete variabler, hvor $R_Y = \{1, 2, 3\}$ og

$$P_{X|Y}(1|y) = \begin{cases} 0.3 & \text{hvis } y = 1, \\ 0.1 & \text{hvis } y = 2, \\ 0.6 & \text{hvis } y = 3, \end{cases}$$

og

$$P_Y(y) = \begin{cases} 0.2 & \text{hvis } y = 1, \\ 0.2 & \text{hvis } y = 2, \\ 0.6 & \text{hvis } y = 3. \end{cases}$$

Find $P_X(1)$.

- **Loven af total ss:**

$$P_X(1) = \sum_{y=1}^3 P_{X|Y}(1|y)P_Y(y) = 0.3 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 0.2 + 0.6 \cdot 0.6$$